

**ANALISIS STRATEGI DRC (*CLOUD-NATIVE* VS *ON-PREMISE*) YANG
PALING EFISIEN SECARA TEKNIS DAN BIAYA UNTUK
PEMERINTAH KOTA BOGOR (DUKCAPIL)**



Disusun oleh:
Kelompok 10

Aldi Pramudya	G6401231003
Afif Fakhri Muhammad	G6401231007
Salma Putri Hanifah	G6401231010
Rahma Dhana	G6401231023

**PROGRAM SARJANA ILMU KOMPUTER
SEKOLAH SAINS DATA MATEMATIKA DAN INFORMATIKA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bogor merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Barat, dengan volume data kependudukan dan transaksi layanan publik yang terus meningkat setiap tahun. Layanan-layanan vital seperti Dukcapil, keuangan daerah, perizinan, dan kepegawaian seluruhnya telah berbasis digital, sehingga gangguan pada sistem informasi akan berdampak langsung pada pelayanan warga.

Infrastruktur teknologi informasi (TI) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tentunya menghadapi berbagai ancaman nyata, mulai dari bencana alam seperti banjir dan longsor, serta serangan siber, kegagalan perangkat keras (hardware), hingga gangguan konektivitas yang berpotensi menyebabkan kehilangan data (data loss) secara permanen. Berbagai kasus siber pada instansi pemerintah di Indonesia dalam lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa ancaman terhadap ketersediaan data publik bukan lagi risiko hipotesis, melainkan kejadian yang berulang dan berdampak luas pada layanan masyarakat (BSSN, 2021a).

Kondisi ini diperkuat oleh kewajiban regulasi yang mengikat, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Regulasi-regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk menjaga ketersediaan, kerahasiaan, dan keutuhan data serta informasi secara berkelanjutan (Republik Indonesia, 2018; Republik Indonesia, 2022; BSSN, 2021a). Dengan demikian, keberadaan Disaster Recovery Center (DRC) bukan sekadar praktik baik teknis, tetapi juga bentuk kepatuhan terhadap mandat hukum yang berlaku.

Namun demikian, pemilihan strategi DRC bukan tanpa tantangan. Instansi pemerintah daerah pada umumnya memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia TI, sehingga keputusan untuk membangun DRC berbasis cloud (cloud-native) atau berbasis infrastruktur fisik sendiri (on-premise) perlu didasarkan pada kajian teknis dan ekonomis yang komprehensif, bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Laporan ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut secara spesifik bagi layanan Data Kependudukan (Dukcapil) Kota Bogor.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Layanan apa saja pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bogor yang tergolong critical service dan membutuhkan perlindungan DRC?
- b. Bagaimana rancangan arsitektur DRC baik pada skenario cloud-native (Microsoft Azure) maupun on-premise (dual-site) yang mampu memenuhi kebutuhan ketersediaan layanan Dukcapil Kota Bogor?

- c. Seberapa cepat dan seberapa andal proses pemulihan (failover/failback) dapat dilakukan pada masing-masing skenario, diukur melalui parameter Recovery Time Objective (RTO) dan Recovery Point Objective (RPO)?
- d. Skenario mana diantara cloud-native, on-premise, atau kombinasi keduanya (hybrid) yang paling efisien secara teknis dan biaya (Total Cost of Ownership) untuk diterapkan oleh Pemkot Bogor dalam jangka pendek (1 tahun), menengah (3 tahun), dan panjang (5 tahun)?

1.3 Tujuan & Ruang Lingkup

Berdasarkan dokumen SPBE Kota Bogor, layanan Data Kependudukan merupakan critical service yang membutuhkan Disaster Recovery Center (DRC) untuk menjaga keberlangsungan layanan administrasi kependudukan. DRC berperan memastikan layanan seperti e-KTP, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lain tetap tersedia ketika terjadi gangguan seperti server down, bencana alam, maupun serangan siber. Selain itu, DRC melindungi data kependudukan yang bersifat sensitif melalui mekanisme backup dan replikasi data agar resiko kehilangan data dapat diminimalkan. Implementasi DRC juga mendukung penerapan prinsip SPBE dan ISO 27031 melalui pengujian kesiapan pemulihan layanan menggunakan parameter RTO dan RPO.

Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi layanan kritis (critical service) pada SPBE Kota Bogor berdasarkan kerangka ISO 27031.
- b. Merancang dan mensimulasikan arsitektur DRC dual-site (Site A sebagai primary dan Site B sebagai DRC) menggunakan VMware Workstation dan replikasi basis data PostgreSQL Streaming Replication.
- c. Mengukur kinerja pemulihan bencana (RTO dan RPO) hasil simulasi teknis.
- d. Membandingkan Total Cost of Ownership (TCO) antara skenario cloud murni (Microsoft Azure), on-premise, dan hybrid, untuk horison waktu 1, 3, dan 5 tahun.
- e. Merumuskan rekomendasi strategi DRC yang paling sesuai bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bogor.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada simulasi teknis skala percobaan (VMware Workstation) yang merepresentasikan arsitektur, serta estimasi biaya berdasarkan harga pasar (E-Katalog LKPP, marketplace, dan kalkulator harga Microsoft Azure) per pertengahan tahun 2026. Penelitian tidak mencakup pengujian pada lingkungan produksi Pemkot Bogor yang sesungguhnya maupun audit keamanan formal oleh BSSN.

1.4 Acuan Regulasi

Penyusunan strategi DRC dalam laporan ini merujuk pada kerangka regulasi dan standar berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan instansi pusat dan daerah menerapkan prinsip keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi, termasuk penyediaan pusat data yang andal (Republik Indonesia, 2018).
- b. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, sebagai turunan teknis Pasal 41 dan 48 Perpres 95/2018 (BSSN, 2021a).
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menuntut setiap pengendali data termasuk instansi pemerintah menerapkan langkah teknis dan organisasional untuk melindungi data pribadi dari kehilangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah (Republik Indonesia, 2022).
- d. ISO/IEC 27031:2011 Guidelines for Information and Communication Technology Readiness for Business Continuity, sebagai kerangka acuan teknis internasional dalam menyusun kesiapan pemulihan TIK, termasuk penetapan RTO dan RPO (ISO, 2011).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep DRC, RTO, RPO

Disaster Recovery Center (DRC) adalah alat atau lokasi cadangan yang dipersiapkan suatu organisasi untuk memulihkan operasional teknologi informasi apabila terjadi gangguan besar seperti bencana pada lokasi utama (*primary site*). Konsep ini merupakan bagian dari Disaster Recovery Plan (DRP) yang merupakan dokumen berisi prosedur, tanggung jawab dan langkah teknis yang harus dilakukan organisasi ketika menghadapi bencana, dokumen ini disusun berdasarkan hasil risk assessment dan business impact analysis (BIA) [5].

Ada dua parameter utama yang digunakan untuk mengukur kesiapan pemulihan yaitu Recovery Time Objective (RTO) dan Recovery Point Objective (RPO). RTO sendiri merupakan rentang waktu maksimum yang dapat ditoleransi suatu sistem atau layanan ketika berada dalam kondisi tidak beroperasi sebelum menimbulkan dampak yang tidak dapat diterima organisasi, sedangkan RPO menggambarkan jumlah data maksimum yang boleh hilang akibat gangguan, dihitung mundur dari titik kegagalan menuju titik backup terakhir yang valid (Dwitawati dkk., 2024). Semakin kritis suatu layanan, semakin kecil pulan nilai RTO dan RPO yang dibutuhkan, contohnya, sistem keuangan biasanya menuntut RTO dalam hitungan menit dan RPO mendekati nol, sedangkan sistem administratif non-kritis dapat mentoleransi RTO hingga beberapa jam (Dwitawati dkk., 2024).

2. 2 ISO 27031

ISO/IEC 27031:2011 adalah standar internasional yang memberikan kerangka kerja dan panduan bagi organisasi dalam mempersiapkan kesiapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT Readiness for Business Continuity/IRBC) guna mendukung keberlangsungan bisnis secara keseluruhan (ISO, 2011). Standar ini tidak menggantikan manajemen keberlangsungan bisnis (Business Continuity Management) secara umum, melainkan berfokus secara spesifik pada aspek TIK sebagai enabler pemulihan layanan. Prinsip utama ISO 27031 mencakup identifikasi layanan kritis (*critical service*), penetapan target RTO/RPO berdasarkan dampak terhadap organisasi, perancangan strategi pemulihan (*backup, replikasi, redundansi*), serta pengujian berkala untuk memvalidasi bahwa mekanisme pemulihan benar-benar berfungsi sesuai target yang ditetapkan. Dalam konteks laporan ini, ISO 27031 digunakan sebagai kerangka untuk mengklasifikasikan layanan SPBE Kota Bogor ke dalam kategori tingkat kekritisannya (*kritis, tinggi, sedang*).

2.3 Cloud Computing vs On-Premise (teori)

On-premise adalah model penyediaan infrastruktur TI dimana organisasi memiliki, dapat mengelola, dan menanggung seluruh biaya perangkat keras, perangkat lunak, serta ruang fisik data center secara mandiri (*in-house*). Sebaliknya, cloud computing memungkinkan organisasi menggunakan sumber daya komputasi (*komputasi, penyimpanan, jaringan*) milik penyedia layanan pihak ketiga secara sewa (*pay-as-you-go*), tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik sendiri (Indonesian Cloud, 2026).

Kajian mengenai Total Cost of Ownership (TCO) memperlihatkan bahwa hasilnya sangat bergantung pada konteks organisasi. Beberapa studi pada institusi pendidikan tinggi di Indonesia menyimpulkan bahwa migrasi ke cloud dapat menekan biaya operasional dibandingkan mempertahankan infrastruktur non-cloud, terutama karena organisasi tidak perlu menanggung biaya investasi awal (CAPEX) yang besar dan dapat menghindari kapasitas berlebih (over-provisioning) (BKPSDM Kota Yogyakarta, t.t.; Jaelani, t.t.). Sebaliknya, kajian lain menunjukkan bahwa untuk beban kerja yang stabil dan dapat diprediksi dalam jangka panjang, model biaya cloud yang bersifat berulang (recurring OPEX) dapat melampaui total biaya kepemilikan infrastruktur fisik setelah periode tertentu, terutama pada komponen penyimpanan data pasif berskala besar yang ditagih secara pay-as-you-go (TerraZone, 2025; Stürmer, 2024). Sebagai ilustrasi nyata, sejumlah organisasi teknologi global pada tahun-tahun terakhir memilih bermigrasi kembali dari public cloud ke infrastruktur milik sendiri (repatriation) setelah menghitung bahwa investasi perangkat keras dapat lebih menghemat biaya yang sangat signifikan dalam waktu 5 tahun (Stürmer, 2024).

Untuk sektor pemerintahan dan perbankan yang sangat sensitif terhadap kedaulatan data dan kepatuhan regulasi, on-premise umumnya tetap menjadi pilihan meskipun membutuhkan investasi awal yang besar, karena memberikan kendali penuh terhadap lokasi fisik dan keamanan data (Elitery, 2023). Sementara itu, layanan cloud tetap relevan sebagai pelengkap (bukan pengganti total) infrastruktur on-premise, misalnya untuk kebutuhan disaster recovery yang bersifat sekunder, beban kerja yang fluktuatif, atau replikasi data ke luar lokasi geografis utama (Snapp-Childs dkk., 2025). Kombinasi keduanya sering disebut sebagai model hybrid, yang menjadi dasar rekomendasi pada laporan ini.

2.4 Critical Services dalam SPBE

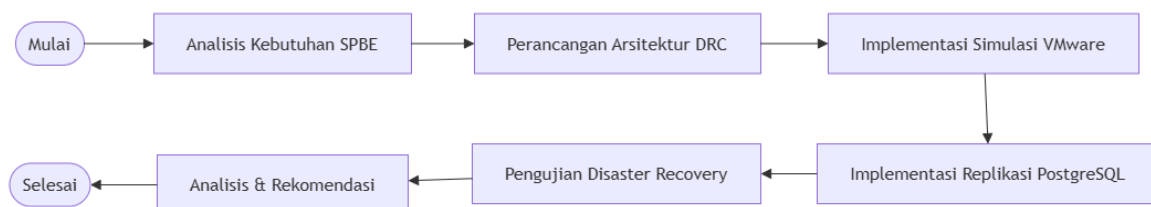
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mengamanatkan penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah, dengan prinsip keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data sebagai syarat utama (Republik Indonesia, 2018). Sebagai turunan teknisnya, Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 mewajibkan setiap instansi menyusun Manajemen Keamanan Informasi SPBE, termasuk klasifikasi tingkat kekritisan layanan yang menjadi dasar penentuan prioritas perlindungan dan pemulihan (BSSN, 2021a; BSSN, 2021b). Konsep critical service pada kerangka ISO 27031 sejalan dengan pendekatan ini, yaitu mengidentifikasi layanan yang jika terhenti akan menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat maupun operasional pemerintahan (ISO, 2011). Dalam konteks Kota Bogor, layanan Data Kependudukan (Dukcapil) merupakan salah satu layanan yang paling banyak diakses publik dan memiliki konsekuensi hukum-administratif tinggi apabila terganggu, sehingga secara konsisten dikategorikan sebagai layanan kritis pada berbagai kajian SPBE pemerintah daerah.

BAB III METODOLOGI

3.1 Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus terapan (applied case study) yang menggabungkan simulasi teknis dan analisis biaya kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara nyata oleh Pemkot Bogor, bukan sekadar kajian teoretis. Alur penelitian terdiri atas enam tahap sebagaimana diringkas pada Gambar 1.

1. Analisis kebutuhan SPBE: Identifikasi layanan kritis SPBE Kota Bogor dan penentuan kebutuhan DRC.
2. Perancangan arsitektur DRC: Desain Site A (primary site) dan Site B (disaster recovery site), termasuk topologi jaringan dan alur replikasi data.
3. Implementasi simulasi VMware: Pembangunan mesin virtual APP-A, DB-A, APP-DRC, dan BACKUP-B, serta konfigurasi jaringan virtual antar-site.
4. Implementasi replikasi basis data: Konfigurasi PostgreSQL Streaming Replication serta pengujian failover dan failback.
5. Pengujian disaster recovery: Simulasi kegagalan Site A, pengukuran RTO dan RPO.
6. Analisis dan rekomendasi: Evaluasi hasil simulasi, perbandingan biaya DRC on-premise dan cloud (Azure), serta penyusunan rekomendasi implementasi DRC SPBE Kota Bogor.



Gambar 1 Alur Penelitian

3.2 Alat yang Digunakan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah VMWare sebagai *platform* untuk menjalankan simulasi, Microsoft Azure Calculator dan Google Spreadsheets sebagai alat penghitungan biaya cloud dan biaya pembangunan dan perawatan arsitektur *on-premise*.

3.3 Penghitungan RTO/RPO

Pengujian Recovery Time Objective (RTO) dan Recovery Point Objective (RPO) dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sistem Disaster Recovery Center (DRC) dalam memulihkan layanan serta mempertahankan konsistensi data ketika terjadi gangguan pada server utama.

3.3.1 Penghitungan Recovery Point Objective (RPO)

RPO digunakan untuk mengukur jumlah data yang hilang akibat terjadinya gangguan pada sistem. Pengujian dilakukan dengan menambahkan sejumlah data uji ke database primer (DB-A) yang telah direplikasi ke database cadangan (BACKUP-B) menggunakan PostgreSQL *Streaming Replication*. Setelah proses sinkronisasi selesai, dilakukan simulasi kegagalan pada database primer dan proses *failover* ke database cadangan.

Nilai RPO dihitung dengan membandingkan jumlah data pada database primer sebelum gangguan dengan jumlah data pada database cadangan setelah proses failover. Persamaan yang digunakan adalah:

$$RPO = D_{before} - D_{after}$$

Dimana D_{before} adalah jumlah data sebelum gangguan dan D_{after} adalah jumlah data setelah *failover*. Apabila jumlah data pada kedua database sama, maka nilai RPO bernilai 0 yang menunjukkan tidak terjadi kehilangan data selama proses pemulihan.

3.3.2 Penghitungan Recovery Time Objective (RTO)

RTO digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan sistem untuk kembali beroperasi setelah terjadi gangguan pada server utama. Pengujian dilakukan dengan mensimulasikan kegagalan pada database primer (DB-A) dan mengaktifkan database cadangan (BACKUP-B) sebagai pengganti melalui mekanisme failover.

Waktu awal (T_0) dicatat pada saat database primer mengalami gangguan, sedangkan waktu akhir (T_1) dicatat ketika layanan database pada server cadangan telah aktif dan siap menerima koneksi. Nilai RTO dihitung menggunakan persamaan:

$$RTO = T_1 - T_0$$

Selain pengukuran waktu pemulihan sistem (Technical RTO), penelitian ini juga mencatat waktu pemulihan operasional (Operational RTO) yang mencakup proses deteksi gangguan, pelaksanaan failover, aktivasi layanan aplikasi, dan verifikasi layanan oleh administrator. Dengan demikian, pengujian dapat menggambarkan performa teknis sistem sekaligus kondisi operasional yang lebih mendekati implementasi nyata.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Dokumen Rencana Induk dan Arsitektur SPBE Kota Bogor digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi layanan-layanan kritis (*critical services*) yang menjadi prioritas pada perancangan *Disaster Recovery Center* (DRC). Data primer diperoleh melalui hasil simulasi teknis menggunakan VMware Workstation dan Cisco Packet Tracer untuk mengukur parameter seperti *Recovery Time Objective* (RTO), *Recovery Point Objective* (RPO),

throughput, serta utilisasi sumber daya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai acuan estimasi biaya pengadaan infrastruktur *on-premise*. Estimasi tersebut kemudian dilengkapi dengan data harga perangkat keras dari marketplace publik, yaitu Tokopedia dan Bhinneka, sebagai pembandingan harga pasar untuk server, *storage*, perangkat jaringan, dan komponen pendukung lainnya pada pertengahan tahun 2026, dengan menggunakan kurs referensi Bank Indonesia sebesar 1 USD = Rp17.971 per 11 Juni 2026. Selain itu, Microsoft Azure Pricing Calculator dimanfaatkan untuk memperoleh estimasi biaya layanan cloud, meliputi *virtual machine*, basis data, *storage*, *backup*, dan *site recovery* pada region Azure Indonesia Central.

BAB IV HASIL & ANALISIS

4.1 Daftar Critical Services

Berdasarkan kerangka ISO 27031, tingkat kekritisan layanan ditentukan dari besarnya dampak terhadap masyarakat apabila layanan tersebut terhenti. Hasil pemetaan terhadap layanan SPBE Kota Bogor mengidentifikasi enam layanan utama sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

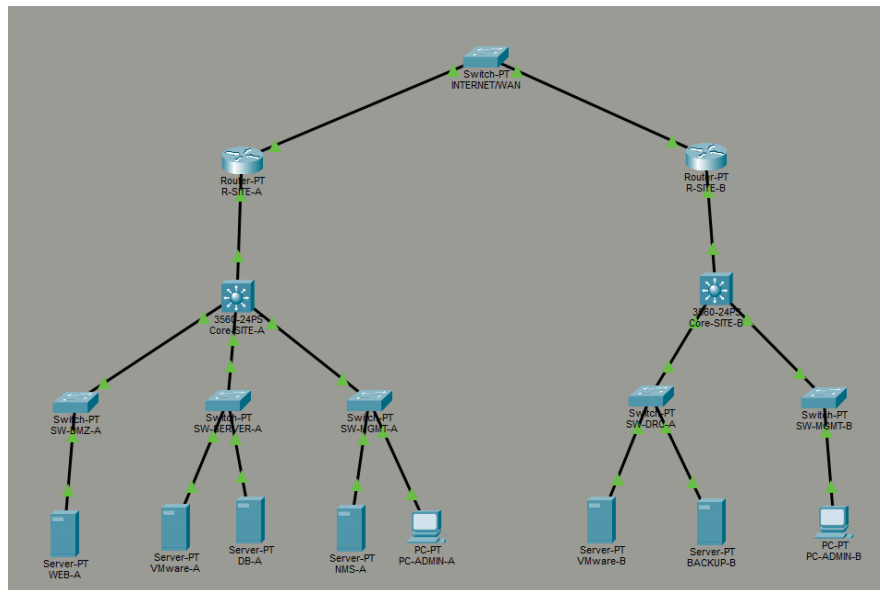
Tabel 1 Klasifikasi Tingkat Kekritisan Layanan SPBE Kota Bogor

No	Layanan	Tingkat Kekritisan
1	Data Kependudukan (Dukcapil)	Kritis
2	Sistem Informasi Kesehatan (SIKDA)	Kritis
3	Layanan Gawat Darurat (SPGDT)	Kritis
4	Portal Pelayanan Publik	Tinggi
5	Manajemen Keuangan & Aset	Tinggi
6	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Sedang

Ketiga layanan dengan kategori Kritis, yaitu Dukcapil, SIKDA, dan SPGDT merupakan prioritas utama penerapan DRC, karena gangguan pada ketiganya berdampak langsung pada hak administratif warga (dokumen kependudukan), keselamatan jiwa (layanan gawat darurat), dan kesehatan publik. Laporan ini secara khusus berfokus pada layanan Data Kependudukan (Dukcapil) sebagai objek simulasi dan analisis biaya.

4.2 Topologi jaringan

Topologi jaringan DRC dirancang menggunakan Cisco Packet Tracer, terdiri atas dua situs yaitu Site A sebagai data center utama dan Site B sebagai lokasi DRC yang dapat dilihat pada Gambar 2. Kedua situs terhubung melalui jaringan WAN/Internet yang dikelola masing-masing oleh router di setiap situs. Site A dilengkapi dengan core switch sebagai pusat distribusi jaringan yang membagi lalu lintas ke tiga segmen: segmen DMZ untuk web server yang dapat diakses publik, segmen server untuk kebutuhan virtualisasi dan basis data, serta segmen manajemen untuk monitoring jaringan dan akses administrator. Site B dirancang lebih sederhana sebagai lokasi pemulihan, dengan dua segmen utama yaitu segmen DRC yang menampung server virtualisasi dan backup, serta segmen manajemen untuk akses administrator. Seluruh data dari Site A direplikasi secara berkala ke Site B, sehingga apabila terjadi gangguan pada Site A, layanan dapat dipulihkan dari Site B dengan downtime yang minimal.



Gambar 2 Topologi Jaringan DRC

4.3 Setup Simulasi VMware

Tabel 2 Spesifikasi VM

VM	Peran	vCPU	RAM	Storage
Router	Penghubung Lokasi A dan Lokasi B	1	1 GB	20 GB
DB-A	Database Utama	1	1,5 GB	20 GB
Backup-B	Database Cadangan	1	1,5 GB	32 GB
APP-A	Application Server	2	1 GB	32 GB
APP-DRC	Application Server Cadangan	2	1 GB	32 GB

Tabel 3 Konfigurasi Jaringan VMWare

Network	Subnet
VMnet1	192.168.10.0/24
VMnet2	10.10.30.0/24
VMnet3	172.16.200.0/24

Simulasi Disaster Recovery Center dibangun menggunakan VMware Workstation dengan lima virtual machine yang merepresentasikan dua lokasi berbeda, yaitu Site A sebagai pusat data utama dan Site B sebagai lokasi cadangan. Replikasi data dilakukan menggunakan PostgreSQL Streaming Replication dari DB-A sebagai primary server menuju BACKUP-B sebagai standby server. Arsitektur ini memungkinkan proses failover ketika server utama mengalami gangguan.

4.4 Hasil Pengujian RPO dan RTO

Tabel 4 Hasil Pengujian RPO

Parameter	Nilai
Jumlah record sebelum failover	10.008
Jumlah record setelah failover	10.008
Selisih data	0
RPO	0 transaksi

Pengujian dilakukan dengan memverifikasi jumlah record pada tabel *Product Information* sebelum dan sesudah proses failover. Tabel 4 menunjukkan jumlah record tetap sebesar 10.008 data sehingga tidak ditemukan kehilangan data selama proses pemulihan. Dengan demikian nilai Recovery Point Objective (RPO) yang diperoleh adalah 0 transaksi. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme PostgreSQL Streaming Replication mampu menjaga konsistensi data antara server utama dan server cadangan.

Tabel 5 Hasil Pengujian RTO

Jenis RTO	Waktu
Technical RTO	41 detik
Operational RTO	114 detik

Tabel 6 Detail Pengukuran Technical RTO

Parameter	Waktu
T ₀ (Gangguan terjadi)	18:32:09
T ₁ (Layanan aktif kembali)	18:32:50
Technical RTO	41 detik

Tabel 7 Detail Pengukuran Technical RTO

Parameter	Waktu
-----------	-------

T ₀ (Gangguan terjadi)	18:15:17
T ₁ (Layanan aktif kembali)	18:17:11
Operational RTO	114 detik

Dapat dilihat pada Tabel 5 Perbedaan antara Technical RTO dan Operational RTO menunjukkan bahwa sebagian besar waktu pemulihan dipengaruhi oleh aktivitas manusia dalam proses pengambilan keputusan dan eksekusi prosedur pemulihan. Meskipun demikian, waktu pemulihan yang diperoleh masih tergolong cepat dan menunjukkan bahwa arsitektur DRC yang dirancang mampu menjaga kontinuitas layanan dengan downtime yang minimal.

4.5 Analisis Biaya *Cloud* (Azure) vs *On-Premise*

Arsitektur *cloud-native* dirancang menggunakan Microsoft Azure Indonesia Central dengan dua situs utama yaitu, Site A (utama) menjalankan virtual machine D4s v5 (4 vCPU, 16 GB RAM) untuk workload web dan aplikasi, didukung Azure SQL Database 4 vCore berkapasitas 1 TB dengan fitur Point-in-Time Restore, serta Storage Account 8 TB untuk dokumen dan foto KTP. Site B (DRC) menggunakan virtual machine B2as v2 (2 vCPU, 8 GB RAM) dengan replikasi otomatis dari Site A melalui Azure Site Recovery dan Azure Backup 2×500 GB, dipantau melalui Azure Monitor dengan bandwidth egress 500 GB melalui Microsoft Global Network.

Sebagai pembanding, arsitektur on-premise dirancang menggunakan konsep dual-site dengan replikasi real-time antara Site A (*primary*) dan Site B (DRC), masing-masing dilengkapi 2× server Dell PowerEdge R350 (Intel Xeon, 16 GB RAM, SSD OS), NAS Synology DS423+ (4×8TB HDD, RAID 5), switch gigabit managed, firewall hardware, rack cabinet 42U, dan UPS 3kVA. Estimasi total investasi awal (CAPEX) tercatat sebesar Rp159.440.093, dengan biaya operasional (OPEX) sebesar Rp10.000.000 per tahun untuk pemeliharaan rutin dan listrik

Perbandingan *Total Cost of Ownership* (TCO) antara kedua skenario untuk horison 1, 3, dan 5 tahun disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Perbandingan *TCO Cloud* (Azure) vs *On Premise*

Komponen Biaya	Cloud Azure (Rp)	On-Premise (Rp)
Investasi Awal (CAPEX)	Rp 0	Rp 159.440.093
Biaya per Bulan (OPEX)	Rp 44.030.524	Rp 833.333
Biaya per Tahun (OPEX tahunan)	Rp 528.366.291	Rp 10.000.000
Total Tahun ke-1	Rp 528.366.291	Rp 169.440.093

Total 3 Tahun	Rp 1.585.098.873	Rp 189.440.093
Total 5 Tahun	Rp 2.641.831.456	Rp 209.440.093

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa skenario *on-premise* terbukti jauh lebih hemat dibandingkan skenario cloud murni (*full cloud-native*), dengan proyeksi akumulasi efisiensi sebesar Rp358.926.198 pada tahun pertama, Rp1.395.658.780 pada tahun ketiga, hingga mencapai Rp2.432.391.363 pada tahun kelima. Tingginya pengeluaran cloud saat ini dipicu oleh biaya Azure Blob Storage (46,4%) dan Azure SQL Database (35,0%) yang secara kumulatif mendominasi hingga 81,4% dari total tagihan bulanan.

BAB V REKOMENDASI

5.1 Strategi DRC yang direkomendasikan untuk Pemkot Bogor

Berdasarkan hasil analisis teknis dan ekonomi, skenario yang direkomendasikan bagi Pemkot Bogor bukanlah cloud murni maupun on-premise murni, melainkan arsitektur Hybrid DRC, yaitu:

1. *On-Premise* sebagai *primary site*: Menjalankan seluruh beban kerja operasional harian layanan Dukcapil, memanfaatkan investasi CAPEX yang telah terbukti lebih ekonomis dalam jangka menengah-panjang serta memberikan kendali penuh atas kedaulatan data kependudukan yang bersifat sangat sensitif.
2. *On-Premise* (Site B) sebagai DRC lokal: Sebagai lapis pemulihan pertama dengan RTO dan RPO tercepat, sebagaimana dibuktikan melalui simulasi (technical RTO 41 detik, RPO 0 transaksi).
3. *Azure Site Recovery* (ASR) sebagai lapis cadangan sekunder (bukan Azure penuh): Untuk skenario bencana besar yang melumpuhkan kedua situs on-premise sekaligus (misalnya bencana geografis regional), dengan biaya langganan yang jauh lebih rendah ($\pm \$50$ /bulan atau setara Rp898.550/bulan) dibandingkan skenario cloud penuh.

Kombinasi ini memungkinkan Pemkot Bogor memperoleh efisiensi biaya on-premise sekaligus jaminan pemulihan berlapis (*defense in depth*) dari cloud sebagai jaring pengaman terakhir, sesuai dengan praktik terbaik yang direkomendasikan literatur mengenai peran pelengkap cloud terhadap infrastruktur inti organisasi.

5.2 Roadmap Implementasi (Tahun 1–3)

Roadmap Implementasi dirancang agar Pemkot Bogor dapat mulai beroperasi dengan DRC on-premise fungsional dalam waktu tiga bulan, sebelum lapisan cloud sekunder diaktifkan pada bulan keempat. Pendekatan bertahap ini juga memberikan ruang bagi tim TI Diskominfo untuk membangun kapasitas internal (*capacity building*) dalam mengelola replikasi basis data dan pengujian disaster recovery secara mandiri, sejalan dengan prinsip kemandirian infrastruktur SPBE yang diamanatkan Perpres 95/2018.

Tabel 9 Roadmap Implementasi Hybrid DRC Kota Bogor

Fase	Periode	Aktivitas Utama
Fase 1	Bulan 1–2	Instalasi hardware Site A dan migrasi data lama ke infrastruktur baru.
Fase 2	Bulan 2–3	Instalasi hardware Site B dan pengujian failover lokal antar-site on-premise.
Fase 3	Bulan 3–4	Aktivasi Azure Site Recovery (ASR) dan konfigurasi replikasi cadangan sekunder ke cloud.

Fase 4	Operasional berkelanjutan	Pengujian end-to-end RTO/RPO SPBE secara berkala (minimal setiap 6 bulan) untuk memvalidasi kesiapan pemulihan.
--------	---------------------------	---

5.3 Pertimbangan Teknis dan Finansial

Rekomendasi strategi *Disaster Recovery Center* (DRC) untuk Pemerintah Kota Bogor mempertimbangkan aspek teknis, finansial, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dari sisi keamanan dan kedaulatan data, layanan Dukcapil mengelola data pribadi masyarakat yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sehingga penempatan data utama pada infrastruktur *on-premise* memberikan kendali yang lebih baik terhadap lokasi fisik penyimpanan dan akses data serta meminimalkan risiko kepatuhan yang berkaitan dengan penyimpanan lintas yurisdiksi.

Pada aspek ekonomi, hasil analisis menunjukkan bahwa akumulasi biaya layanan *cloud* secara penuh melampaui total investasi perangkat keras *on-premise* pada sekitar bulan ke-7 hingga ke-8 operasional. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan *cloud* murni hanya lebih ekonomis untuk kebutuhan jangka pendek, sedangkan pada jangka panjang biaya operasional akan terus meningkat seiring pertumbuhan volume data kependudukan. Sebaliknya, pendekatan *on-premise* lebih didominasi oleh investasi awal (*capital expenditure* atau CAPEX) dengan biaya operasional (*operational expenditure* atau OPEX) yang relatif rendah dan lebih mudah diprediksi. Dari sisi operasional, implementasi arsitektur *on-premise* maupun *hybrid* memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan server, jaringan, dan basis data.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor perlu mengalokasikan anggaran untuk pelatihan maupun menjalin kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi lokal guna mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan sistem. Selain itu, untuk mengantisipasi pertumbuhan volume data di masa mendatang, arsitektur *hybrid* tetap memberikan fleksibilitas dengan memanfaatkan elastisitas layanan *cloud* secara selektif, misalnya untuk penyimpanan arsip data pasif jangka panjang, tanpa harus memindahkan seluruh beban kerja operasional ke lingkungan *cloud*.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis SPBE Kota Bogor, terdapat enam layanan kritis yang teridentifikasi, dengan tiga layanan prioritas utama yaitu Dukcapil, SIKDA, dan SPGDT. Hasil simulasi VMware menunjukkan kemampuan transfer data sebesar 43,4 MB/s yang digunakan sebagai dasar perhitungan RTO dan RPO, dengan hasil akhir technical RTO 41 detik, operational RTO 114 detik, dan RPO 0 transaksi mengindikasikan bahwa arsitektur replikasi PostgreSQL Streaming Replication yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan pemulihan layanan kritis pemerintahan.

Dari sisi biaya, solusi on-premise terbukti lebih ekonomis dibandingkan skenario cloud murni, dengan selisih biaya sekitar Rp1,39 miliar dalam 3 tahun dan Rp2,43 miliar dalam 5 tahun. Berdasarkan hasil analisis teknis dan ekonomi secara menyeluruh, rekomendasi yang diberikan adalah penerapan Hybrid DRC dengan on-premise sebagai primary site dan Azure Site Recovery sebagai lapis cadangan sekunder saat terjadi kondisi bencana skala besar.

6.2 Keterbatasan penelitian

- a. Simulasi dilakukan pada lingkungan laboratorium (VMware Workstation) berskala kecil dan belum diuji pada beban produksi Dukcapil Kota Bogor yang sesungguhnya, sehingga hasil RTO/RPO aktual di lapangan berpotensi berbeda karena faktor kompleksitas jaringan, volume data riil, dan variabilitas beban pengguna.
- b. Estimasi biaya cloud dan on-premise bersifat snapshot harga pasar pada pertengahan tahun 2026 (termasuk kurs dan tarif Azure), yang dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi nilai tukar maupun kebijakan harga penyedia layanan.
- c. Penelitian belum mencakup audit keamanan formal oleh BSSN maupun kajian mendalam terhadap aspek kepatuhan UU PDP secara menyeluruh, yang idealnya dilakukan sebelum implementasi produksi.
- d. Estimasi biaya sumber daya manusia (SDM) untuk pengelolaan dan pemeliharaan DRC on-premise secara berkelanjutan belum dimasukkan secara rinci ke dalam perhitungan TCO, dan berpotensi menambah biaya operasional riil di lapangan.

6.3 Saran pengembangan

- a. Melakukan pilot project Hybrid DRC pada skala terbatas (misalnya satu sub-layanan Dukcapil) sebelum implementasi penuh, guna memvalidasi asumsi RTO/RPO pada kondisi mendekati produksi.
- b. Menyusun dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) formal yang mencakup struktur tim tanggap bencana, prosedur eskalasi, dan jadwal pengujian berkala, sebagai kelanjutan dari hasil simulasi teknis pada laporan ini.
- c. Melibatkan BSSN dan Diskominfo Kota Bogor secara aktif dalam proses audit keamanan SPBE sebelum go-live, sesuai amanat Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021.

- d. Mengevaluasi kembali estimasi biaya secara berkala (minimal setiap tahun) mengingat volatilitas nilai tukar dan skema harga layanan cloud yang dapat berubah signifikan dalam jangka menengah.
- e. Mempertimbangkan studi lanjutan mengenai total biaya sumber daya manusia (SDM) dan pelatihan tim TI internal sebagai komponen tambahan dalam perhitungan TCO on-premise dan hybrid.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta. t.t. *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 memperkuat tata kelola berbasis elektronik di Indonesia*. Diakses dari <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/28324>
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 2021a. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE. Jakarta: BSSN.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 2021b. *BSSN sosialisasikan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 sebagai acuan instansi pemerintah melaksanakan manajemen informasi kepada perwakilan pemerintah daerah provinsi se-Indonesia*. Diakses dari <https://www.bssn.go.id/>
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 2025. *BSSN tekankan keamanan SPBE sebagai mandat wajib instansi pemerintah*. Diakses dari <https://www.kaltimprov.go.id/detailberita/bssn-tekankan-keamanan-spbe-sebagai-mandat-wajib-instansi-pemerintah>
- International Organization for Standardization (ISO). 2011. ISO/IEC 27031:2011 — Information technology — Security techniques — Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity. Geneva: ISO.
- Stürmer M. 2024. Technological perspective on digital sovereignty. *arXiv*:2406.03266.
- Dwitawati I, Akbar F, Aisar D, Ananda V, Rachmah A, Mustaqfirah J, Yasa GI, Telaumbanua YKP. 2024. Perencanaan disaster recovery berbasis cloud menggunakan Amazon Web Service (AWS) pada web jurnal UIN Ar-Raniry. *JINTECH: Journal of Information Technology*. 5(1):24–31. DOI: <https://doi.org/10.22373/jintech.v5i1.5505>
- Indonesian Cloud. 2026. *On premise vs cloud computing untuk infrastruktur IT: perbedaan, manfaat, dan risiko*. Diakses dari <https://indonesiancloud.com/on-premise-vs-cloud-computing-untuk-infrastruktur-it-perbedaan-manfaat-dan-resiko/>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Simulasi VMware Lengkap

Rincian tambahan hasil simulasi replikasi basis data dan uji beban (*load test*) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10 Data Lengkap Hasil Simulasi *VMWare*

Parameter Pengujian	Hasil
Ukuran file uji transfer	2 GB
Waktu transfer	48,297 detik
Transfer rate	43,42 MB/:
Beban pengujian basis data	50.000 operasi INSERT
Waktu eksekusi load test	1,539 detik
Throughput	±32.489 record/detik
Penggunaan RAM DB-A (idle)	273 MB
Penggunaan RAM BACKUP-B (idle)	304 MB
Utilisasi CPU DB-A (sinkronisasi)	25,0%
Utilisasi CPU BACKUP-B (pg_basebackup)	52,9%
Ketersediaan RAM tersisa	> 950 MB pada kedua server

Lampiran 2. Rincian CAPEX On-Premise

Rincian estimasi harga komponen investasi awal (CAPEX) infrastruktur on-premise, bersumber dari E-Katalog LKPP, Bhinneka, dan marketplace publik pada harga estimasi di 2026.

Tabel 11 Rincian Estimasi Biaya CAPEX *On Premise*

No	Komponen	Qty	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Server Rack 2U - Dell PowerEdge R350 (Site A)	1	43.800.000	43.800.000

2	Server Rack 2U - Dell PowerEdge R350 (Site B)	1	43.800.000	43.800.000
3	NAS/Storage Backup Synology DS423+	1	5.360.000	11.044.500
4	Close Rack Cabinet 19" 20U (Site A & B)	2	5.360.000	10.720.000
5	UPS Online 2000VA Rackmount	2	11.060.000	22.120.000
6	Managed Switch 1 Gbps (8-port)	2	428.900	857.800
7	Kabel UTP Cat6 + Patch Panel	1	89.793	89.793
8	AC Precision/Split Server Room	1	7.509.000	7.509.000
9	Lisensi OS Server (opsional)	1	13.499.000	13.499.000
10	Instalasi & Konfigurasi Jaringan	1	6.000.000	6.000.000
11	Pemeliharaan Tahunan (OPEX, bukan bagian CAPEX)	1	10.000.000	10.000.000

Tabel 12 Ringkasan Biaya *CAPEX* dan *OPEX On Premise*

Ringkasan Biaya	Nilai (Rp)
CAPEX Awal (tanpa pemeliharaan tahunan)	159.440.093
Biaya Pemeliharaan per Tahun (OPEX)	10.000.000
Estimasi Total Biaya 3 Tahun	189.440.093
Estimasi Total Biaya 5 Tahun	209.440.093